# 离散行业智能制造综合实训系统

# 数字化仿真系统

# 主件供料站

# 使用说明书

北京德普罗尔科技有限公司
2024.04

# 目录

**一、系统概述 ..... 3**
**二、软件使用介绍 ..... 3**
1、工艺描述 ..... 3
2、功能介绍 ..... 3
**三、案例：使用 PLC 与本系统进行虚拟调试 ..... 7**
1、建立博途项目（本案例使用博图 V15.1） ..... 7
2、IFAE1 数字化仿真系统与 PLC 建立连接 ..... 11
3、本站 I/O 列表 ..... 15

# 一、系统概述

虚拟现实技术在工业领域已有较为广泛的应用，通过虚拟技术创建出物理制造环境的数字复制品，可以用于测试和验证产品设计的合理性。数字化仿真系统虚拟调试平台，通过构建产线的数字化双胞胎模型，可以在设计开发阶段，即没有硬件设备实体的情况下，实现自动化控制工程的开发与调试，验证生产工艺的合理性并改进优化。例如，在计算机上模拟整个生产过程，包括机械部件、电气设备、传感器、电机等，可以在虚拟环境中对生产工艺过程进行测试和验证。

本数字化仿真系统是一款针对离散行业智能制造综合实训系统（IFAE）第一站硬件设备实体而开发的软件。通过模拟仿真，在三维场景中真实还原了 IFAE 硬件实体所表现的工艺过程。仿真系统能够支持工业以太网通讯方式，可直接与可编程控制器（PLC）建立连接，从而实现对虚拟工作站的控制。

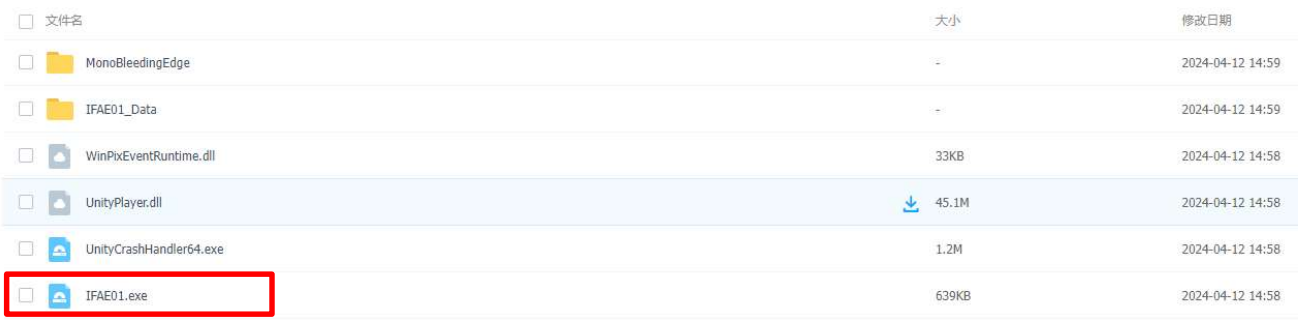
# 二、软件使用介绍

## 1、工艺描述

主件供料站整体工艺流程如下：人工将物料放置在带滚轮的滑道上后，物料滑动到滑道末端的平台上。当末端的上料点物料检测传感器检测到有物料后，升降气缸带动气爪下行，气爪下降到物料上方后夹取物料，夹取成功后，升降气缸带动气爪向上移动，然后同步带的驱动电机开始正转，带动同步带输送组件从搬运初始位置向搬运右侧位移动，当同步带输送组件移动到搬运右侧位置时，电机停止正转，升降气缸带动气爪下行，气爪松开将物料放下，将物料放置成功后，升降气缸带动气爪向上运行，然后电机开始反转，同步带输送组件回到搬运初始位置。

## 2、使用步骤及功能介绍

（1）通过网站所提供的百度网盘链接下载 “智能制造综合实训系统的数字化仿真系统——主件供料站”文件夹。
（2）在文件夹中找到“IFAE01.exe”应用程序并双击打开软件（此软件免安装）。




（3）软件免登录，可直接进入主界面。




（5）各按钮功能如下表所示




图 1-1 主件供料站主界面

功能介绍如下表:

表 1-1 功能块介绍

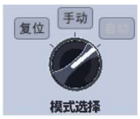
| 类型 | 图标 | 名称 | 介绍 | 显示结果 |
|---|---|---|---|---|
| 系统功能（1、2） |  | 通讯配置 | 点击图标后，弹出 PLC 通讯配置界面 | 如图 1-2 |
| |  | 通讯指示灯 | 系统与 PLC 通讯成功后，亮起绿灯 | 如图 1-3 |
| |  | 视角总体、布局 | 分别点击总体、布局，进入不同的视角 | 分别对应图 1-4、1-5 |
| |  | 添加物料 | 点击图标后，会将物料放置上料点 | 上料点出有红色或者白色物料 |
| |  | 退出 | 点击图标后，退出软件 | |
| |  | I/O 列表 | 点击图标后，出现工作站的 I/O 列表 | 如图 1-6 |
| |  | 重置场景 | 点击图标后，工作站恢复初始状态 | 工作站断电、通讯中断、清除物料，需要重新登录 |
| 操作功能（3） |  | 电源开关 | 点击图标，可开启或关闭电源 | 开启电源后，电源指示灯亮起绿色高亮 |
| |  | 复位、手动、自动模式切换 | 启动电源后，点击图标，工作站会在复位模式、手动模式、自动模式切换 | 处于任一工作模式时候，该图标为灰色，其他两种工作模式 图标为黑色 |
| |  | 自动模式 | 启动电源，可定义自动功能按钮 | ———— |
| |  | 手动模式 | 启动电源，可定义手动功能按钮 | ———— |
| |  | 复位模式 | 启动电源，可定义复位功能按钮 | ———— |
| |  | 急停按钮 | 启动电源后，点击图标，可开启或关闭急停 | 开启急停后为深红色并弹出“STOP”，关闭急停后为浅红色 |
| 显示功能（4） |  | 传感器 B1(搬运初始位) | 检测电机位置 | 电机位于初始位置时，传感器亮起 |
| | 剩余传感器见表格 1-2 | | | |




图 1-2 通讯配置界面




图 1-3 通讯成功显示



图 1-4 总体

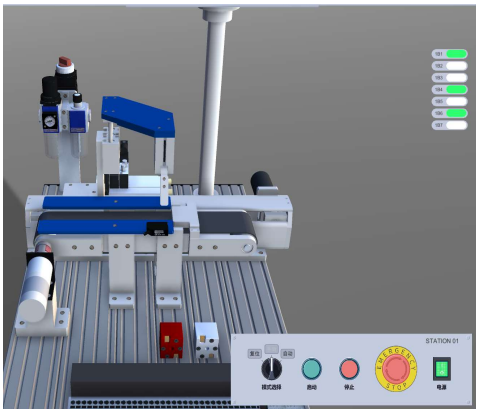
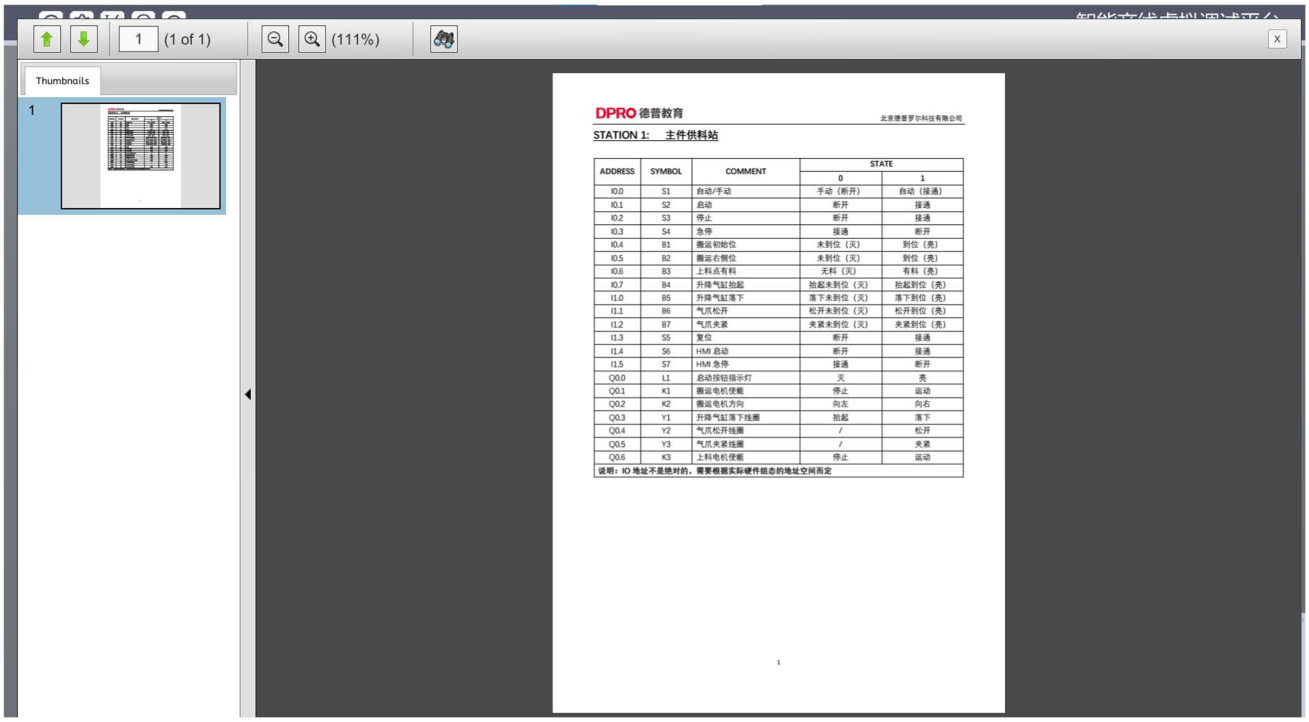


图 1-5 局部




| ADDRESS | SYMBOL | COMMENT | STATE | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 1 |
| I0.0 | S1 | 自动/手动 | 手动（断开） | 自动（接通） |
| I0.1 | S2 | 启动 | 断开 | 接通 |
| I0.2 | S3 | 停止 | 断开 | 接通 |
| I0.3 | S4 | 急停 | 接通 | 断开 |
| I0.4 | B1 | 搬运初始位 | 未到位（灭） | 到位（亮） |
| I0.5 | B2 | 搬运右侧位 | 未到位（灭） | 到位（亮） |
| I0.6 | B3 | 上料点有料 | 无料（灭） | 有料（亮） |
| I0.7 | B4 | 升降气缸抬起 | 抬起未到位（灭） | 抬起到位（亮） |
| I1.0 | B5 | 升降气缸落下 | 落下未到位（灭） | 落下到位（亮） |
| I1.1 | B6 | 气爪松开 | 松开未到位（灭） | 松开到位（亮） |
| I1.2 | B7 | 气爪夹紧 | 夹紧未到位（灭） | 夹紧到位（亮） |
| I1.3 | S5 | 复位 | 断开 | 接通 |
| I1.4 | S6 | HMI 启动 | 断开 | 接通 |
| I1.5 | S7 | HMI 急停 | 接通 | 断开 |
| Q0.0 | L1 | 启动按钮指示灯 | 灭 | 亮 |
| Q0.1 | K1 | 搬运电机使能 | 停止 | 运动 |
| Q0.2 | K2 | 搬运电机方向 | 向左 | 向右 |
| Q0.3 | Y1 | 升降气缸落下线圈 | 抬起 | 落下 |
| Q0.4 | Y2 | 气爪松开线圈 | / | 松开 |
| Q0.5 | Y3 | 气爪夹紧线圈 | / | 夹紧 |
| Q0.6 | K3 | 上料电机使能 | 停止 | 运动 |

说明：IO 地址不是绝对的，需要根据实际硬件组态的地址空间而定

图 1-6 I/O 列表

主件供料站传感器如下表:

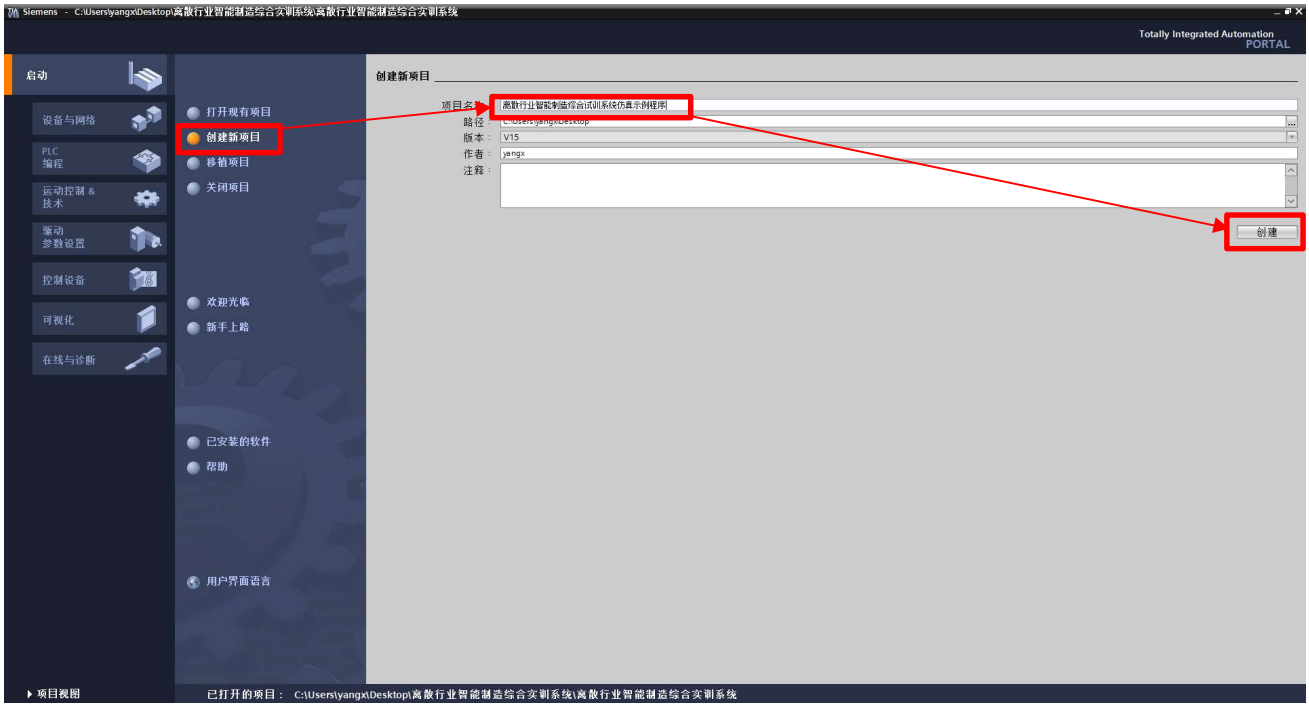
表 1-2 传感器介绍

| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬运初始位 | 搬运右侧位 | 上料点检测 | 升降气缸抬起 | 升降气缸落下 | 气爪松开 | 气爪夹紧 |

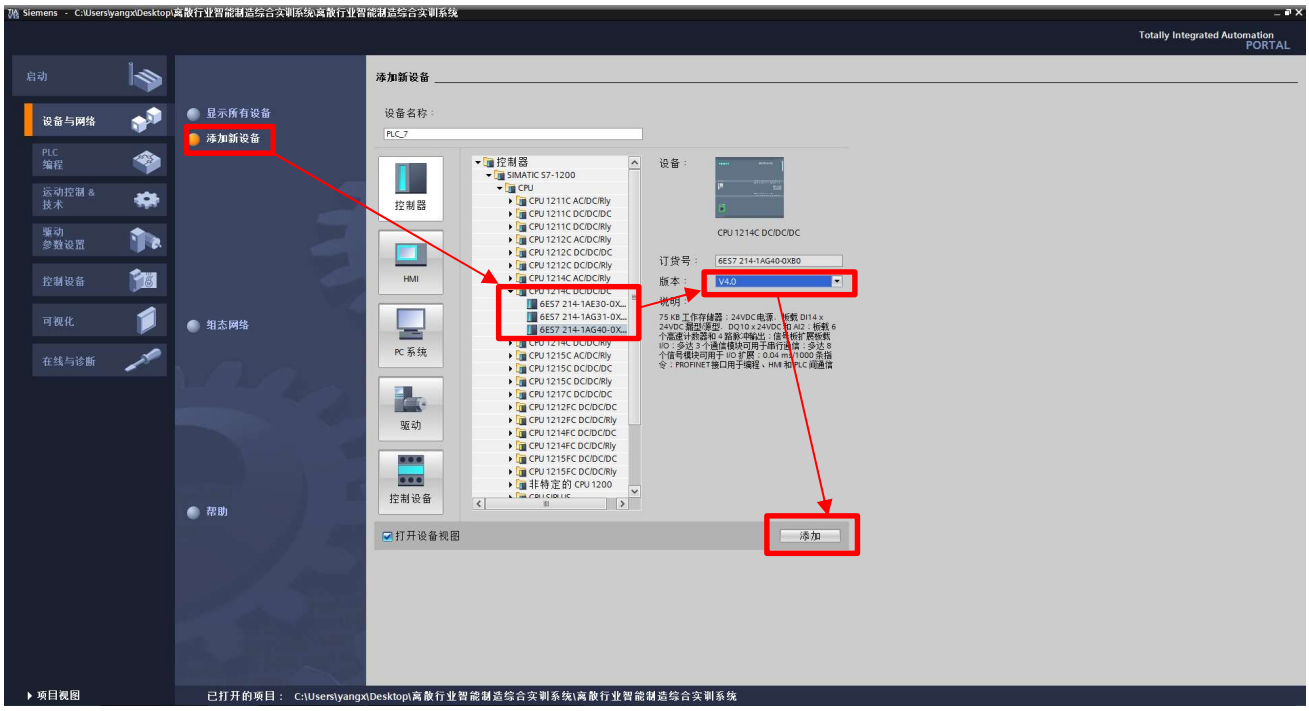
# 三、案例：使用 PLC 与本系统进行虚拟调试

## 1、建立博途项目（本案例使用博图 V15.1）

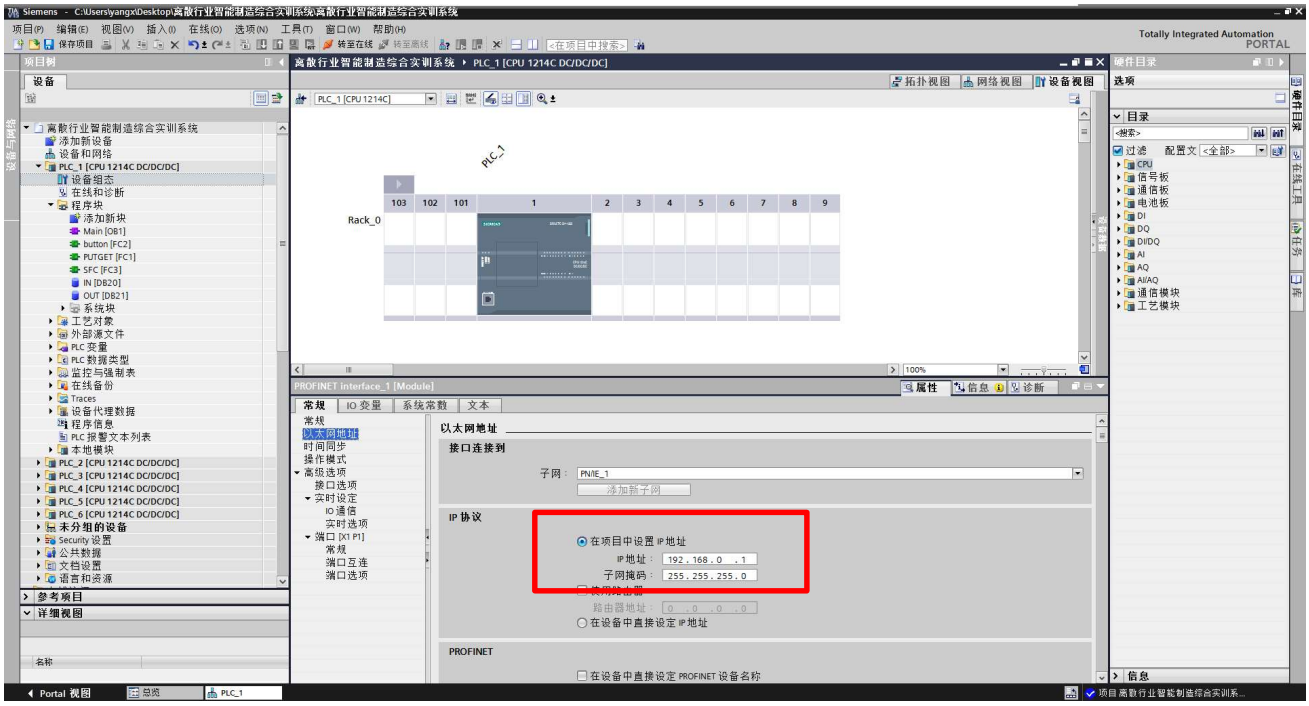
（1）打开博途软件，新建项目如下



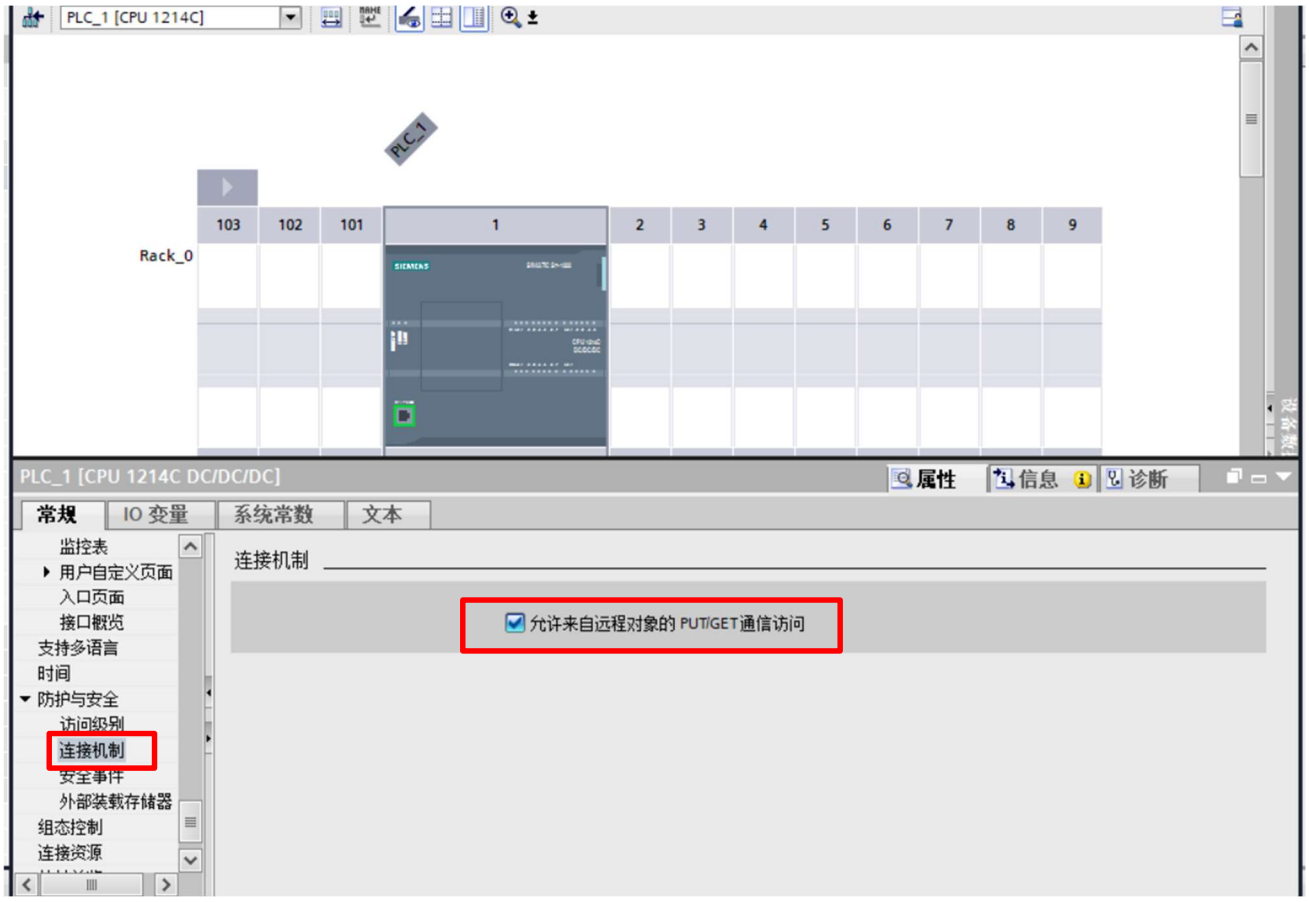

（2）添加新设备，此案例使用的 PLC 型号为“CPU 1214C DC/DC/DC-6ES7 214-1AG40-0XB0”，版本号 4.0;



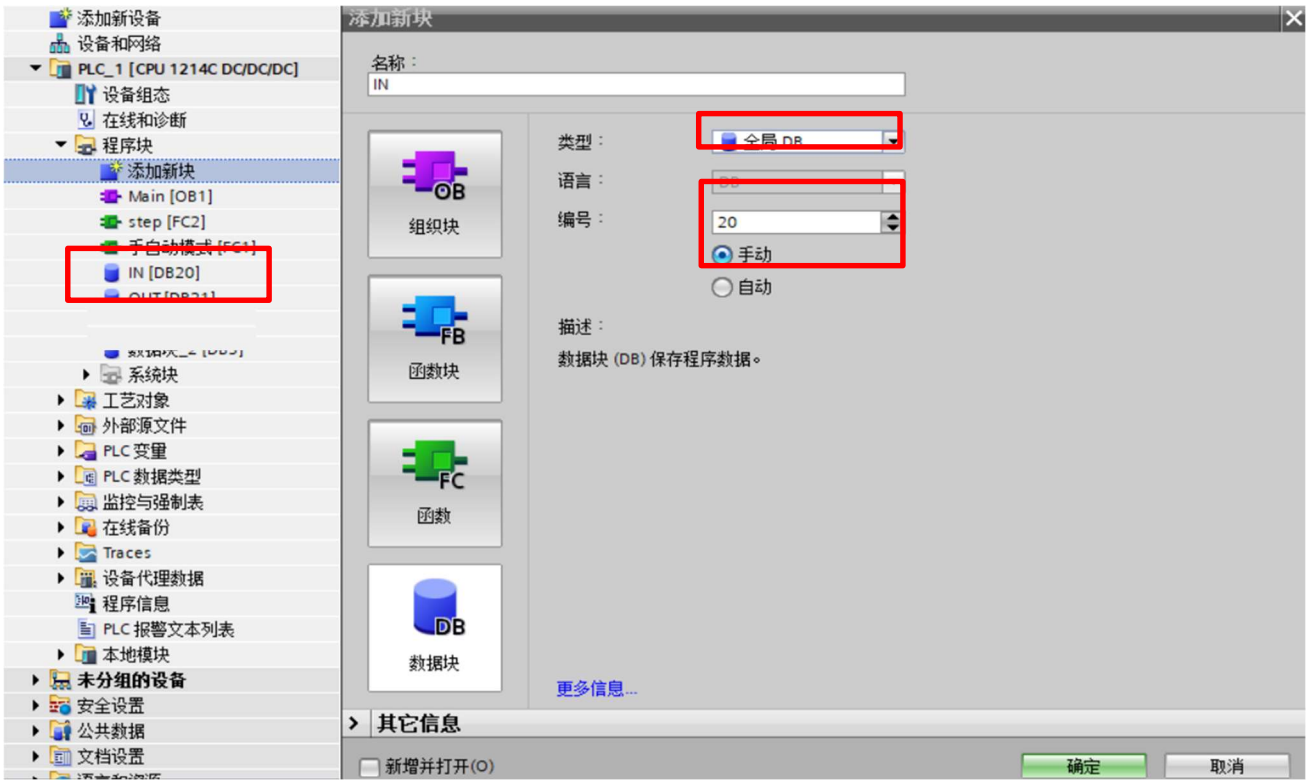

（3）将 PLC 地址设置为“192.168.0.1”



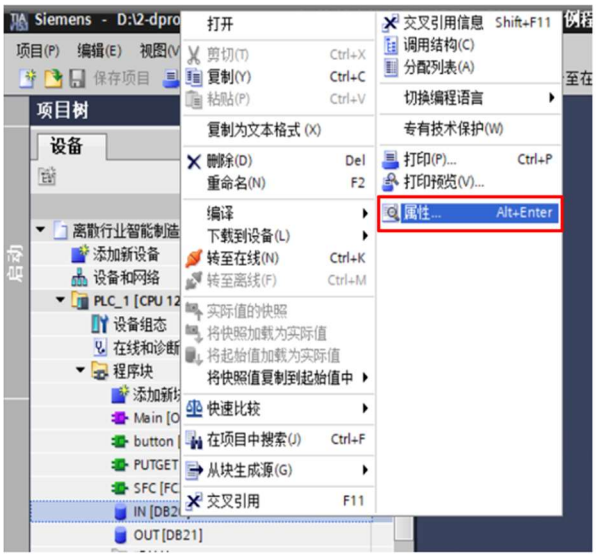

（4）勾选“允许来自远程对象的 PUT/GET 通讯访问”

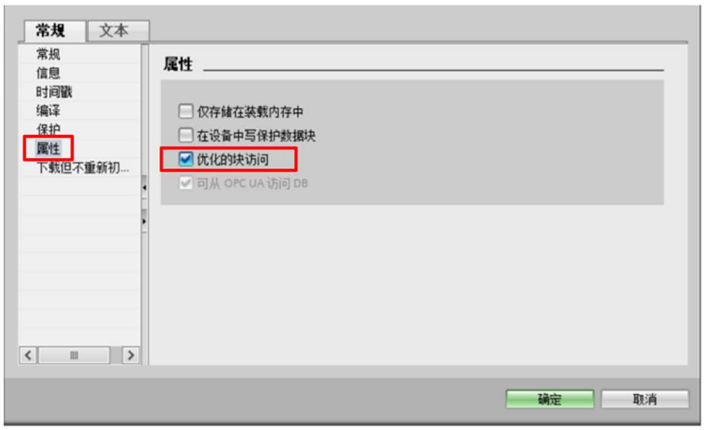



（5）新建 DB20 和 DB21，并分别命名为 IN 和 OUT

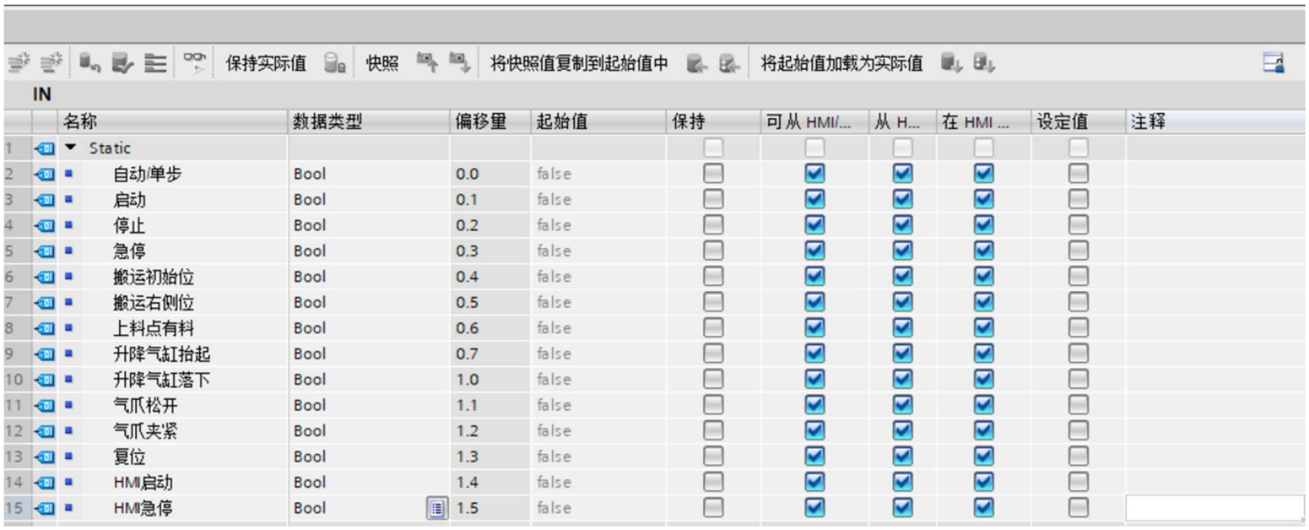


(6) 右击 IN DB20，将属性中的“优化的块访问”对勾去掉；OUT DB21 也同样操作;




（7）打开 IN DB20 严格按照下图的信息进行填写，否则不能使用




| | 名称 | 数据类型 | 偏移量 | 起始值 | 保持 | 可从 HMI/... | 从 H... | 在 HMI ... | 设定值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Static | | | | | | | | | |
| 2 | 自动/单步 | Bool | 0.0 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 3 | 启动 | Bool | 0.1 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 4 | 停止 | Bool | 0.2 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 5 | 急停 | Bool | 0.3 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 6 | 搬运初始位 | Bool | 0.4 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 7 | 搬运右侧位 | Bool | 0.5 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 8 | 上料点有料 | Bool | 0.6 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 9 | 升降气缸抬起 | Bool | 0.7 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 10 | 升降气缸落下 | Bool | 1.0 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 11 | 气爪松开 | Bool | 1.1 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 12 | 气爪夹紧 | Bool | 1.2 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 13 | 复位 | Bool | 1.3 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 14 | HMI启动 | Bool | 1.4 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 15 | HMI急停 | Bool | 1.5 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |

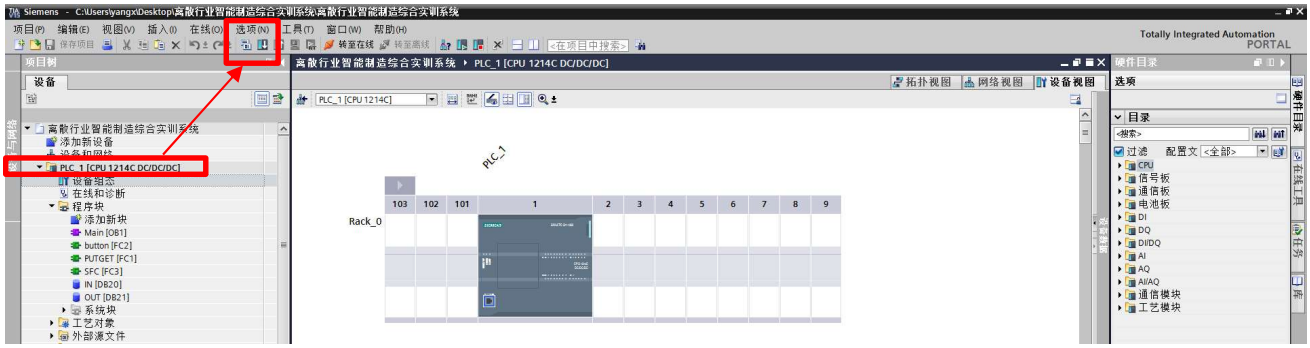
（8）打开 OUT DB21 严格按照下图的信息进行填写，否则不能使用




| | 名称 | 数据类型 | 偏移量 | 起始值 | 保持 | 可从 HMI/... | 从 H... | 在 HMI ... | 设定值 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Static | | | | | | | | | |
| 2 | 启动按钮指示灯 | Bool | 0.0 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 3 | 搬运电机使能 | Bool | 0.1 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 4 | 搬运电机方向 | Bool | 0.2 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 5 | 升降气缸 | Bool | 0.3 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 6 | 气爪松开线圈 | Bool | 0.4 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 7 | 气爪夹紧线圈 | Bool | 0.5 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 8 | 上料电机使能 | Bool | 0.6 | false | | ☑ | ☑ | ☑ | | |

（9）之后可以在 OB1 或者 FB/FC 中自主编写逻辑程序。

（10）程序编写完成后将项目下载到 PLC 中



## 2、数字化仿真系统与 PLC 建立连接

（1） 打开数字化仿真系统软件，

①按照前面所讲使用 CIMC 官网账号进行登录并进入主件供料站；

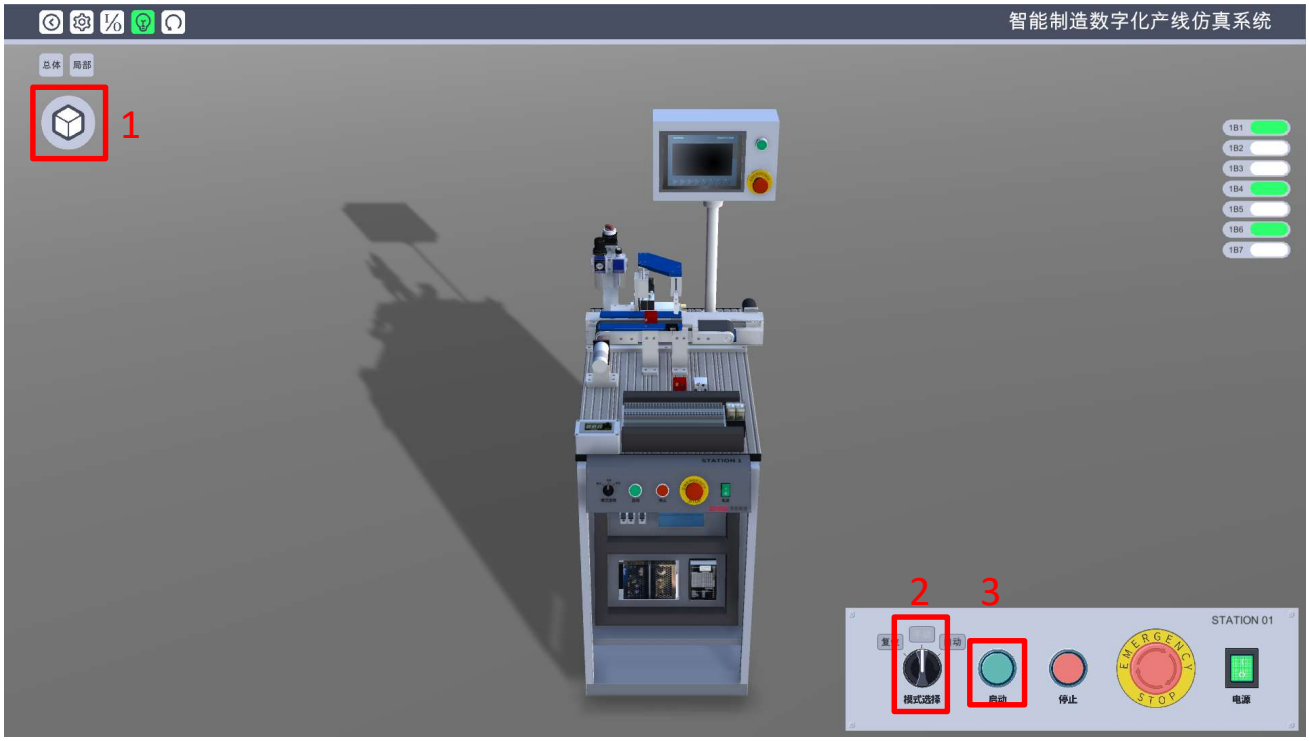
②点击通讯配置图标，编辑 IP 地址（192.168.0.1）、DB 块序号（**DB20、DB21**）；机架号和插槽号均默认为 0；模拟量数据类型默认为 WORD，点击确定；

③按下电源开关，**若通讯成功时通讯指示灯亮起绿色**；



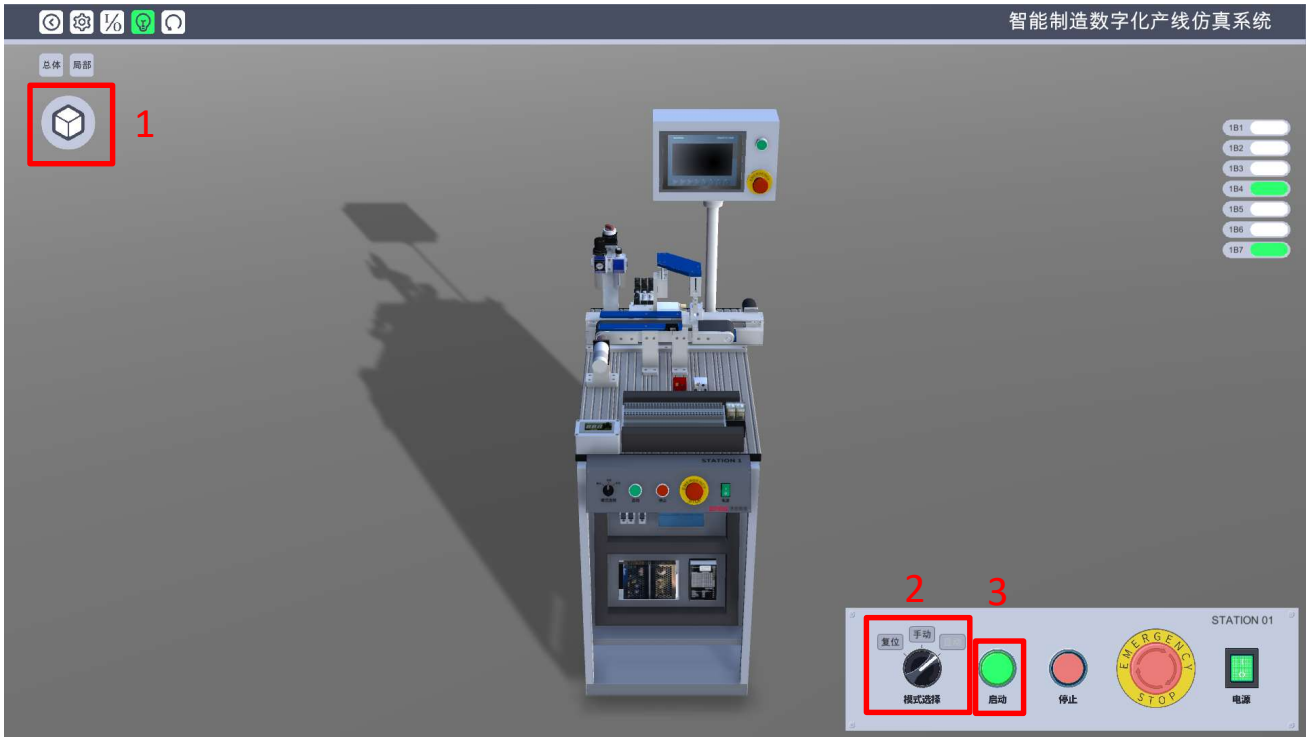
（2）手动模式下运行

手动模式动作，放入物料后，可以根据程序编写的逻辑通过按下启动按钮进行单步操作运行。




（3）自动模式下运行

自动模式动作，放入物料后，将工作站选择至自动模式后，工作站将按照工艺流程以及程序逻辑运行；



（4）复位

当在运行过程中发生故障时，如何进行复位?

①根据程序逻辑，将挡位选择为复位档，将程序进行复位。

②点击数字化仿真系统软件的重置场景按钮将设备场景进行复位。(注：单独②的操作无法复位程序里的内容)




（5）退出系统：首先关闭电源，点击退出图标后即可退出，操作顺序如下图:


智能制造数字化产线仿真系统
2
总体
局部
1B1
1B2
1B3
1B4
1B5
1B6
1B7
1
STATION 01
复位
自动
模式选择
启动
停止
EMERGENCY STOP
电源

## 3、本站 I/O 列表

**STATION 1:　主件供料站**

| ADDRESS | SYMBOL | COMMENT | STATE | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 1 |
| I0.0 | S1 | 自动/手动 | 手动（断开） | 自动（接通） |
| I0.1 | S2 | 启动 | 断开 | 接通 |
| I0.2 | S3 | 停止 | 断开 | 接通 |
| I0.3 | S4 | 急停 | 接通 | 断开 |
| I0.4 | B1 | 搬运初始位 | 未到位（灭） | 到位（亮） |
| I0.5 | B2 | 搬运右侧位 | 未到位（灭） | 到位（亮） |
| I0.6 | B3 | 上料点有料 | 无料（灭） | 有料（亮） |
| I0.7 | B4 | 升降气缸抬起 | 抬起未到位（灭） | 抬起到位（亮） |
| I1.0 | B5 | 升降气缸落下 | 落下未到位（灭） | 落下到位（亮） |
| I1.1 | B6 | 气爪松开 | 松开未到位（灭） | 松开到位（亮） |
| I1.2 | B7 | 气爪夹紧 | 夹紧未到位（灭） | 夹紧到位（亮） |
| I1.3 | S5 | 复位 | 断开 | 接通 |
| I1.4 | S6 | HMI 启动 | 断开 | 接通 |
| I1.5 | S7 | HMI 急停 | 接通 | 断开 |
| Q0.0 | L1 | 启动按钮指示灯 | 灭 | 亮 |
| Q0.1 | K1 | 搬运电机使能 | 停止 | 运动 |
| Q0.2 | K2 | 搬运电机方向 | 向左 | 向右 |
| Q0.3 | Y1 | 升降气缸落下线圈 | 抬起 | 落下 |
| Q0.4 | Y2 | 气爪松开线圈 | / | 松开 |
| Q0.5 | Y3 | 气爪夹紧线圈 | / | 夹紧 |
| Q0.6 | K3 | 上料电机使能 | 停止 | 运动 |
| **说明：IO 地址不是绝对的，需要根据实际硬件组态的地址空间而定** | | | | |